ফ্রিডম আইসিটি কেয়ার

ক্লাস টেস্ট, আইসিটি

০১৭৮৫৫০৫৩৫১

পূর্ণমান- ৪০ সময়- ৬০ মিনিট

(CQ অংশের যেকোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১। জাহাঙ্গীরনগর কলেজের শিক্ষক মিশু স্যারের নিকট তার একজন ছাত্র মরিস ৩ টি সংখ্যার ল.সা.গু নির্নয়ের সবচেয়ে সহজতম উপায় জানতে চাইল। মিশু স্যার তাকে বলল প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে সহজে তা করা যায় এবং তা বুঝিয়ে বলল।

ক) অনুবাদক প্রোগ্রাম কি? ১

খ) C ভাষায় ভেরিয়েবল লেখার নিয়ম ব্যাখ্যা কর। ২

গ) মরিসের সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রবাহচিত্র আঁক। ৩

ঘ) উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য C ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ। ৪

২। $৩^২+৫^২+৭^২+.....+২৩^২$

ক) লুপিং কি? ১

খ) Else if স্টেটমেন্টের সিনটেক্স লেখ। ২

গ) উক্ত সিরিজের জন্য অ্যালগরিদম লেখ। ৩

ঘ) উক্ত সিরিজের জন্য for ও Do…while লুপ ব্যবহার করে সি প্রোগ্রাম লেখ। ৪

৩। $\triangle ABC$ এর AB= ১০ একক, BC=১৪ একক এবং AC= ১৫ একক।

ক) ডিবাগিং কি? ১

খ) k++ এবং ++k এর মধ্যকার পার্থক্য লেখ। ২

গ) $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট অংকন কর। ৩

ঘ) উক্ত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য একটি সি ভাষায় প্রোগ্রাম লেখ। ৪

(MCQ অংশের সকল প্রশ্নের উত্তর দাও)

১. কোনটি প্রোগ্রামিং ভাষার প্রকারভুক্ত নয়?
a) মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ b) হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ
c) অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ d) গ্রাফিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ

২. কোন ভাষা মানুষের কাছাকাছি?
a) মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ b) হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ
c) অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ d) বাইট কোড

৩. কম্পাইলার কী করে?
a) প্রোগ্রামকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ করে
b) ডেটা সংরক্ষণ করে
c) গ্রাফিক্স তৈরি করে
d) ভাইরাস প্রতিরোধ করে

৪. পাইথন কোন ধরনের ভাষা?
a) কম্পাইলড b) ইন্টারপ্রেটেড
c) মেশিন d) অ্যাসেম্বলি

৫. কোনটি C প্রোগ্রামের এক্সটেনশন?
a) .exe b) .c c) .cpp d) .java

৬. প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষা কোনটি?
a) FORTRAN b) BASIC
c) Assembly d) মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ

৭. FORTRAN এর পূর্ণরূপ কী?
a) Formula Translation
b) Formal Transfer
c) Form Training
d) Format Transition

৮. 'char' ডেটা টাইপের সাইজ সাধারণত কত বাইট?
a) ১ b) ২ c) ৪ d) ৮

৯. শর্তযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়?
a) if b) for
c) while d) return

১০. ফাইল ইনপুট আউটপুটের জন্য C তে কোন লাইব্রেরি ব্যবহার হয়?
a) stdlib.h b) stdio.h
c) string.h d) math.h

১১. break স্টেটমেন্ট কী করে?
a) লুপ ভাঙে b) লুপ চালায়
c) কোড চালু রাখে d) শর্ত পরিবর্তন করে

১২. কোন ফাংশন স্কয়ার রুট বের করে?
a) sqrt() b) pow()
c) abs() d) floor()

১৩. নিচের প্রোগ্রামে int a = ৫; a += ৩; হলে a এর মান কত হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int a = ৫;
  a += ৩;
  printf("%d", a);
  return ০;
}
```

a) ৩ b) ৫ c) ৮ d) ১৫

১৪. আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int x = ১০;
  printf("%d", ++x);
  return ০;
}
```

a) ১০ b) ১১ c) ৯ d) Error

১৫. নিচের প্রোগ্রামে লুপ কয়বার চলবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
  for(int i = ০; i < ৫; i++) {
    printf("%d ", i);
  }
  return ০;
}
```

a) ৪ b) ৫ c) ৬ d) অসীমবার

১৬. নিচের কোডে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int i = ১;
  while(i <= ৩) {
    printf("%d ", i);
    i++;
  }
  return ০;
}
```

a) ১ ২ b) ১ ২ ৩ c) ১ ২ ৩ ৪ d) Error

১৭. নিচের প্রোগ্রামে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int a = ৫;
  if(a % ২ == ০)
    printf("Even");
  else
    printf("Odd");
  return ০;
}
```

a) Even b) Odd c) Error d) ৫

১৮. নিচের প্রোগ্রামের আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int sum = ০;
  for(int i = ১; i <= ৩; i++) {
    sum += i;
  }
  printf("%d", sum);
  return ০;
}
```

a) ৩ b) ৬ c) ৭ d) ৫

SHAFIQ SIR

১৯. নিচের প্রোগ্রামে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int i;
   for(i = ১; i <= ৫; i++) {
      if(i == ৩)
         break;
      printf("%d ", i);
   }
   return ০;
}
```

a) ১ ২ b) ১ ২ ৩ c) ১ d) ১ ২ ৩ ৪ ৫

২০. নিচের প্রোগ্রামে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int a = ৫, b = ২;
   printf("%.১f", (float)a / b);
   return ০;
}
```

a) ২.০ b) ২.৫ c) ৩.০ d) Error

SHAFIQ SIR